

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt 7

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

24. November 2025

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 25.

(4 Punkte)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ein Polynom von ungeradem Grad $d \in \mathbb{N}$, d.h.

$$f(x) = \sum_{k=0}^d a_k x^k$$

Zeigen Sie, dass f eine reelle Nullstelle hat, indem Sie folgenden Schritten folgen. Wir beschränken uns auf den Fall $a_d > 0$.

(a) Definiere

$$g(x) := \frac{f(x)}{1 + |x|^d} \text{ sowie } a_n := g(n) \text{ und } b_n := g(-n).$$

Zeigen Sie, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = a_d$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} g(-n) = -a_d$.

(b) Folgern Sie, dass x, y existieren mit $f(x) < 0 < f(y)$.

(c) Schließen Sie, dass f eine Nullstelle hat.

Lösung:

(a)

$$f(x) = \sum_{k=0}^d a_k x^k = a_d x^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k x^k$$

$$g(x) = \frac{f(x)}{1 + |x|^d} = \frac{a_d x^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k x^k}{1 + |x|^d}$$

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) = a_d}:$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} g(n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_d n^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k n^k}{1 + |n|^d} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_d n^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k n^k}{1 + n^d} && \text{da } n \geq 0 \implies |n| = n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^d (a_d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k \frac{1}{n^{k-d}})}{n^d (\frac{1}{n^d} + 1)} \\
&= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k \frac{1}{n^{k-d}}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^d} + 1} \\
&= \frac{a_d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{k-d}}}{0 + 1} && \text{da } k \leq d-1 \implies k-d \leq 0 \\
&= a_d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k \cdot 0 \\
&= a_d
\end{aligned}$$

$$\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} g(-n) = -a_d}:$$

$$(x, k \in \mathbb{N}_0, x = 2k + 1 : (-a)^x = (-a)^{2k+1} = ((-a)^2)^k (-a) = (a^2)^k (-a) = -a^{2k+1} = -a^x)$$

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} g(-n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_d (-n)^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k (-n)^k}{1 + |-n|^d} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_d (-n)^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k (-n)^k}{1 + n^d} && \text{da } n \geq 0 \implies |-n| = n \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-n)^d \left(\sum_{k=0}^{d-1} a_k \frac{1}{(-n)^{k-d}} \right)}{n^d (\frac{1}{n^d} + 1)} && \text{da } d \text{ ungerade} \implies (-n)^d = -n^d \\
&= \frac{-a_d - \sum_{k=0}^{d-1} a_k \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(-n)^{k-d}}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^d} + 1} \\
&= \frac{-a_d - \sum_{k=0}^{d-1} a_k \cdot 0}{0 + 1} \\
&= -a_d
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
g(x) &= \frac{f(x)}{1 + |x|^d} \\
\iff f(x) &= g(x) \cdot (1 + |x|^d) \\
&= g(x) + g(x)|x|^d
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) + g(x)|x|^d \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) + \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)|x|^d \\
&= -a_d + -a_d \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^d
\end{aligned}$$

$-a_d + -a_d \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^d$ divergiert gegen $-\infty$
 $\implies$ offensichtlich das $\exists x : f(x) < 0$

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow \infty} f(y) &= \lim_{y \rightarrow \infty} g(y) + g(y)|y|^d \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} g(y) + \lim_{y \rightarrow \infty} g(y)|y|^d \\ &= a_d + a_d \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} |y|^d\end{aligned}$$

$a_d + a_d \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} |y|^d$ divergiert gegen $+\infty$
 $\implies$ offensichtlich das $\exists y : f(y) > 0$

(c)

da f stetig ist (laut 5.21) und $f(x) < 0 < f(y)$ gibt es laut 5.25 $f(\gamma) = 0$

□

Aufgabe 26.

(3 Punkte)

Betrachten Sie das Polynom

$$f(x) := x^3 - 5x^2 + 11x - 10$$

Finden Sie alle Lösungen $x \in \mathbb{R}$ der Gleichung $f(x) = 0$.

Hinweis: Versuche Sie, eine Lösung zu erraten (probieren Sie z.B. $-1, 0, 1, 2, \dots$) und anschließend das Polynom g aus Satz 5.8 explizit zu berechnen.

Lösung:

$$\begin{aligned} f(2) &= 2^3 - 5 \cdot 2^2 + 11 \cdot 2 - 10 \\ &= 8 - 20 + 22 - 10 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\implies x_0 = 2$$

$$\begin{array}{r} f(x) = (x - 2)g(x) \\ x^3 - 5x^2 + 11x - 10 = (x - 2)(x^2 - 3x + 5) \\ \underline{-x^3 + 2x^2} \\ -3x^2 + 11x \\ \underline{3x^2 - 6x} \\ 5x - 10 \\ \underline{-5x + 10} \\ 0 \end{array}$$

$$\implies g(x) = x^2 - 3x + 5$$

$$\begin{aligned} g(x) &= 0 \\ x^2 - 3x + 5 &= 0 \\ \implies x_{1,2} &= -\frac{-3}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-3}{2}\right)^2 - 5} \\ &= 1.5 \pm \sqrt{9/4 - 20/4} \\ &= 1.5 \pm \sqrt{-11/4} \\ &= 1.5 \pm \sqrt{11/4}\sqrt{-1} \notin \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$x_0 = 2$$

$$x_1, x_2 \notin \mathbb{R}$$

□

Aufgabe 27.

(3 Punkte)

Betrachten Sie für alle $a \in \mathbb{R}$ die Polynome

$$f_1(x) := x^2 + 2x + 3$$

$$f_2(x) := x - a$$

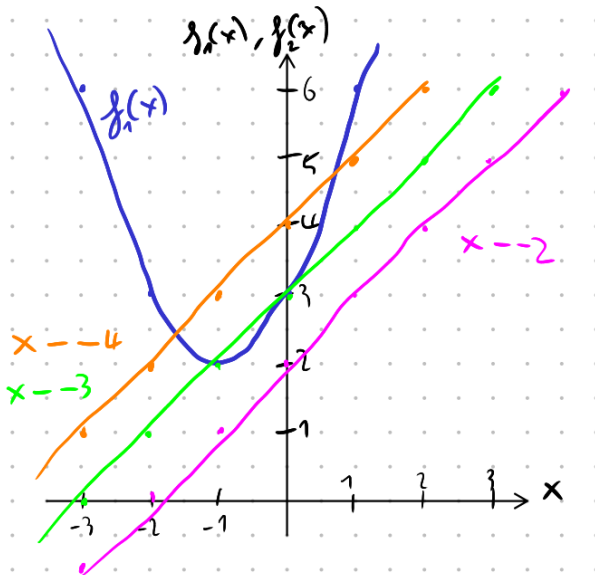
- (a) Skizzieren Sie beide Funktionen für verschiedene Wahlen von a .
- (b) Betrachten Sie folgende zusammengesetzte Funktion

$$g(x) := \begin{cases} f_1(x), & x \leq 0 \\ f_2(x), & x > 0 \end{cases}.$$

Für welche Wahl von $a \in \mathbb{R}$ ist g stetig?

Lösung:

(a)



(b)

für $a = 3$ ist $g(x)$ stetig

$$\lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = 3 = \lim_{0 \leftarrow x} f_2(x)$$

$f_1(x)$ stetig da Polynom (laut 5.21)

$f_2(x)$ stetig da Polynom (laut 5.21)

Übergang stetig

□

Aufgabe 28.

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Wurzelfunktion $\sqrt{\cdot} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto \sqrt{x}$ stetig ist

Lösung:

□